

Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 3 - Services d'infrastructure

TP6 - Configuration et redondance DNS dans Active Directory



Auteur : ODJEKE N'bango Thiery

Filière : Licence Professionnelle Réseau Cybersécurité

Date : 22/06/2026

Table des matières

I.	Objectif du TP.....	2
II.	Contexte	2
III.	Architecture	2
IV.	Travaux réalisés.....	3
1.	Création de la zone de recherche inversée	3
2.	Ajout des enregistrements.....	3
3.	Tests	6
V.	Conclusion.....	7

I. Objectif du TP

Ce travail pratique a pour objectif de consolider l'infrastructure DNS intégrée à Active Directory afin d'assurer une résolution de noms fiable et une continuité de service en cas d'indisponibilité d'un contrôleur de domaine. Il s'agit de vérifier le bon fonctionnement du service DNS, de mettre en place une résolution directe et inverse des noms, et de préparer l'environnement pour l'intégration de futurs services critiques tels que l'Autorité de Certification Active Directory (ADCS) et le serveur web IIS.

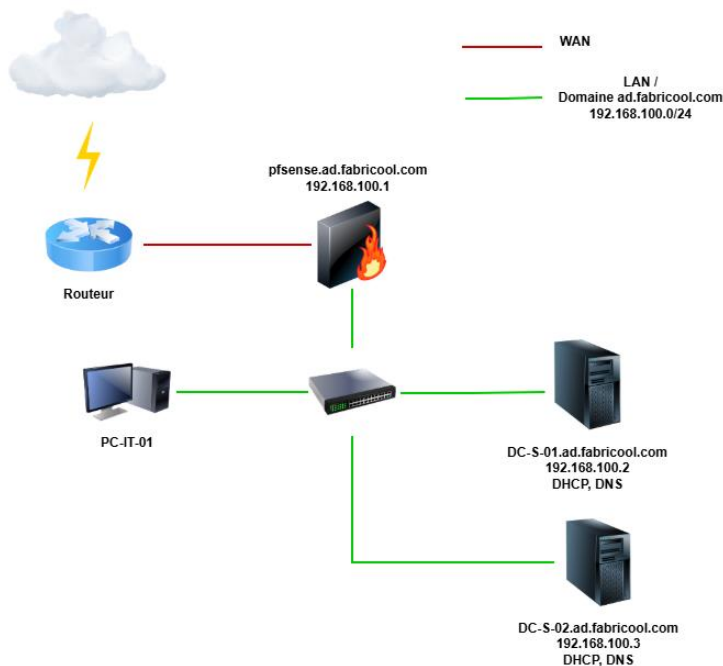
II. Contexte

L'entreprise FABRICOOL poursuit le développement de son infrastructure Active Directory en anticipant le déploiement de services essentiels pour la sécurité et la publication web.

Dans ce cadre, la configuration du DNS joue un rôle central : elle permet non seulement la résolution des noms au sein du domaine ad.fabricool.com, mais aussi la continuité de service grâce à la réplication entre les contrôleurs de domaine DC-S-01 et DC-S-02.

Le DNS étant intégré à Active Directory, les zones sont automatiquement créées lors de l'installation des contrôleurs. Toutefois, il est nécessaire de vérifier leur fonctionnement, d'ajouter les enregistrements indispensables et de mettre en place une zone de recherche inversée.

III. Architecture



IV. Travaux réalisés

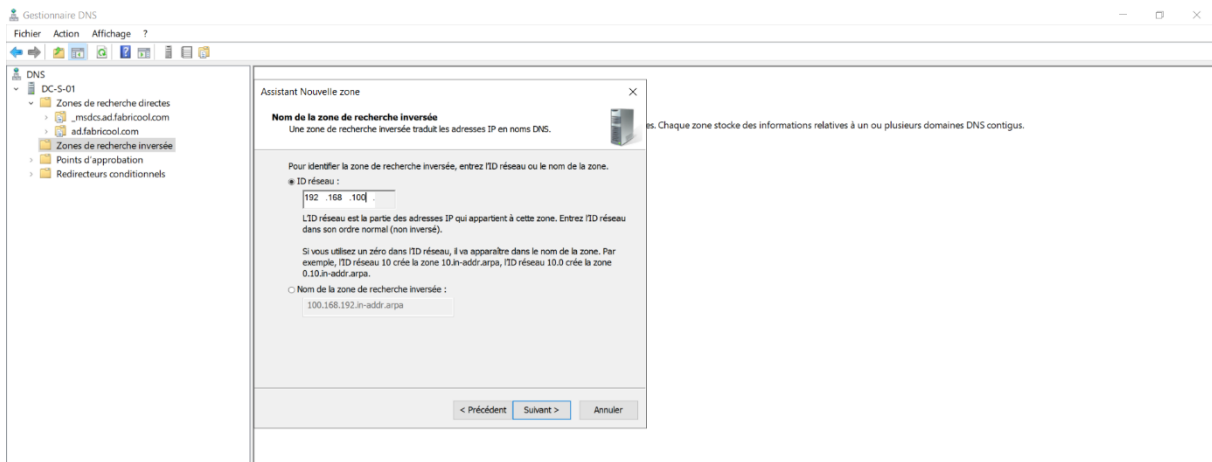
Toutes les opérations ont été menées principalement sur DC-S-01, puis vérifiées sur DC-S-02 afin de confirmer la réplication des données DNS.

1. Création de la zone de recherche inversée

Cette étape est indispensable pour permettre la création automatique des enregistrements PTR lors de l'ajout des hôtes.

Outils > DNS > Zone de recherche inversée > Nouvelle zone.

- * Type de zone : zone principale
- * Étendue de la zone : vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : ad.fabricool.com
- * Nom de la zone de recherche inversée :

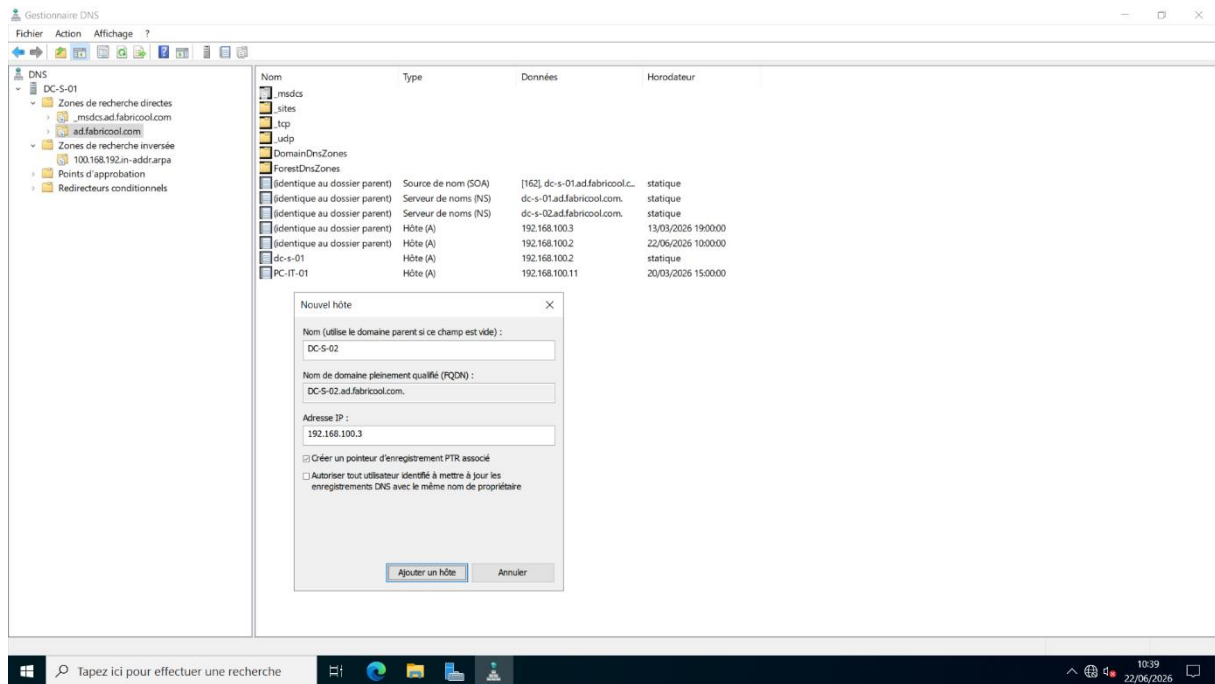


Laisser les autres options par défauts.

2. Ajout des enregistrements

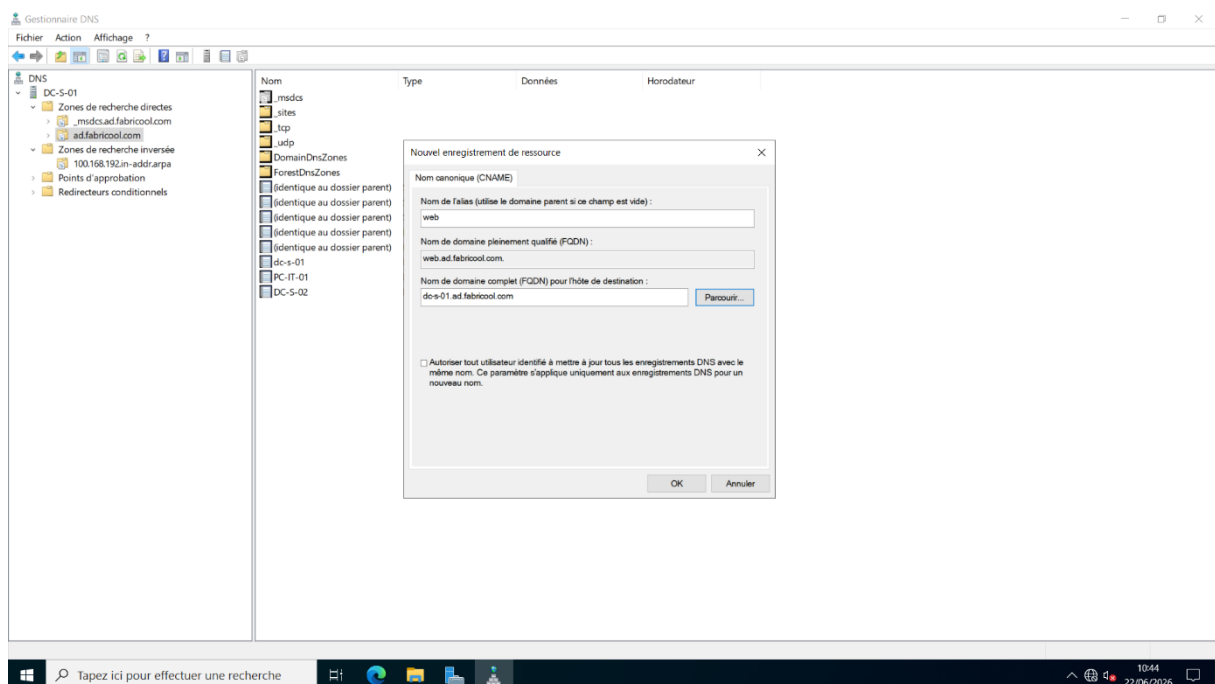
- * Ajout d'enregistrement de type A (nouvel hôte) pour le contrôleur secondaire DC-S-02

Rappelle : le DNS est insensible à la casse, mais on opte pour le choix d'utilisation des majuscules afin de conserver une cohérence dans la nomenclature des machines.



* **Ajout d'un nouvel alias (CNAME) pour DC-S-01**

Cet alias servira à simplifier l'accès aux futurs services web hébergés sur IIS



- * Ajout d'enregistrement de type A pour le pare-feu pfsense

Voici une capture de l'interface pfsense :

```

Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfsense.ad.fabricool.com) (ttyv0)

UMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 6c773aeaf20fc4bfa86c

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfsense ***

WAN (wan)          -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.96/24
                   v6/DHCP6: 2c0f:f0f8:881:8a00:ce2f:71ff:feb0:78ef/128
LAN (lan)          -> em1 -> v4: 192.168.100.1/24
LAN_AGENCE (opt1) -> em2 -> v4: 192.168.200.1/32

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:
    
```

- * Vérification des enregistrements

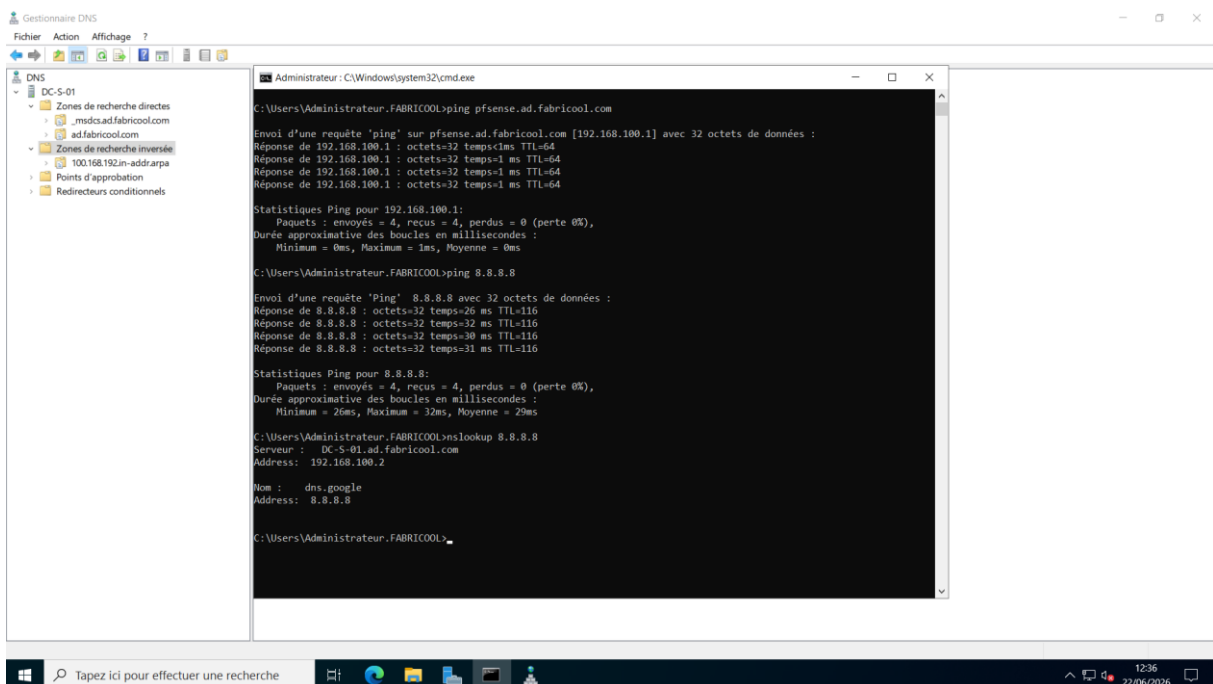
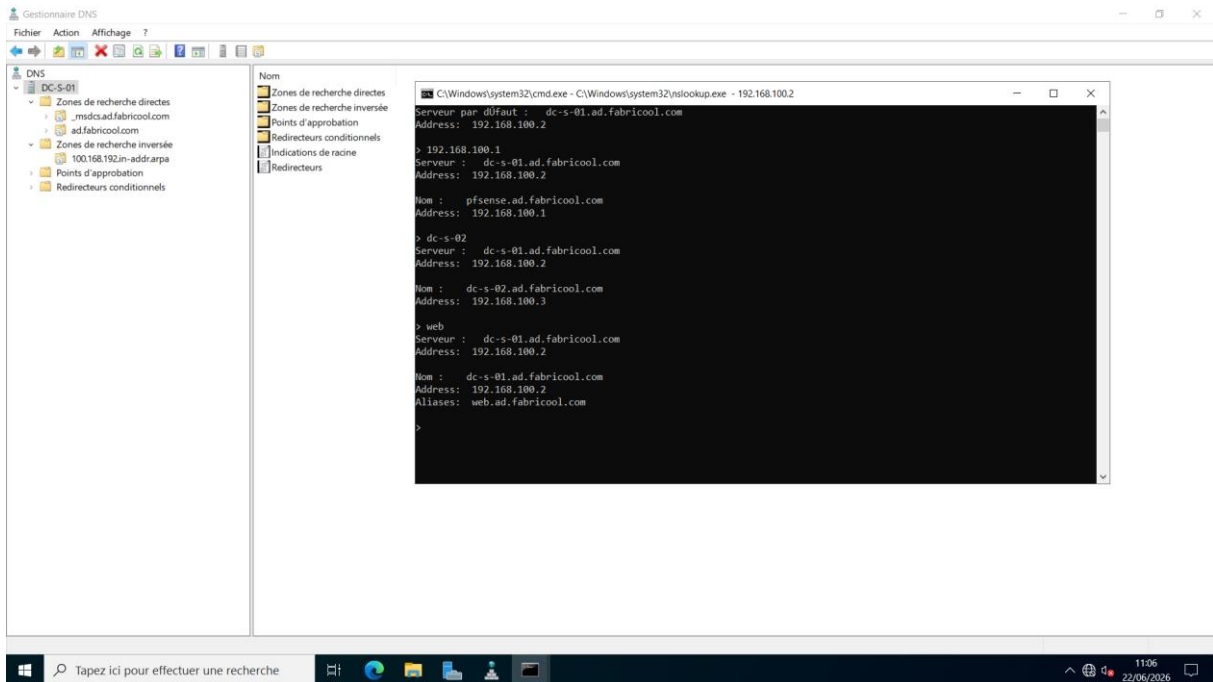
Nom	Type	Données	Horodateur
DC-S-01	Source de nom (SOA)	[162] dc-s-01.ad.fabricool.c...	statique
Identique au dossier parent	Serveur de noms (NS)	dc-s-01.ad.fabricool.com.	statique
Identique au dossier parent	Serveur de noms (NS)	dc-s-02.ad.fabricool.com.	statique
Identique au dossier parent	Hôte (A)	192.168.100.3	13/03/2026 19:00:00
Identique au dossier parent	Hôte (A)	192.168.100.2	22/06/2026 10:00:00
dc-s-01	Hôte (A)	192.168.100.2	statique
PC-IT-01	Hôte (A)	192.168.100.11	20/03/2026 15:00:00
DC-S-02	Hôte (A)	192.168.100.3	
web	Alias (CNAME)	DC-S-02.ad.fabricool.com	
pfsense	Hôte (A)	192.168.100.1	

- * Vérification des enregistrements PTR

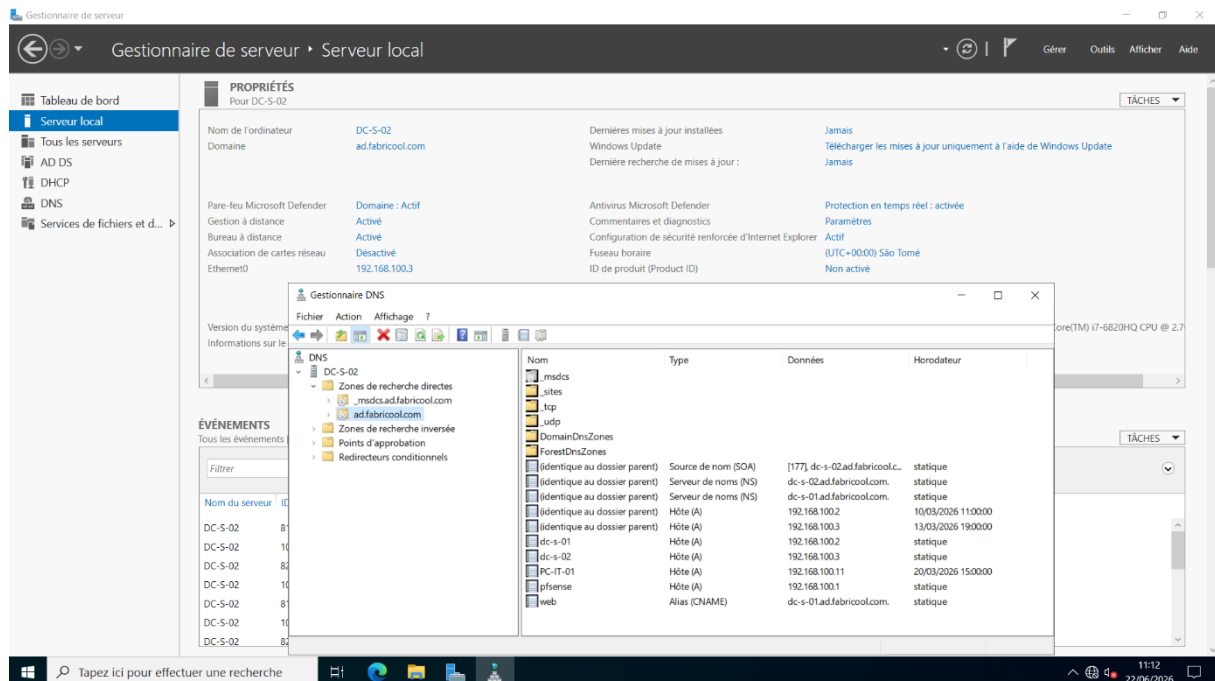
Nom	Type	Données	Horodateur
Identique au dossier parent	Source de nom (SOA)	[8] dc-s-01.ad.fabricool.co...	statique
Identique au dossier parent	Serveur de noms (NS)	dc-s-02.ad.fabricool.com.	statique
Identique au dossier parent	Serveur de noms (NS)	dc-s-01.ad.fabricool.com.	statique
192.168.100.1	Pointeur (PTR)	pfsense.ad.fabricool.com.	statique
192.168.100.2	Pointeur (PTR)	dc-s-01.ad.fabricool.com.	statique
192.168.100.3	Pointeur (PTR)	DC-S-02.ad.fabricool.com.	statique

3. Tests

Les tests ont ensuite été réalisés à l'aide de l'outil **nslookup**, directement depuis la console DNS (*DC-S-01 > Exécuter nslookup*) afin de valider la résolution directe et inverse des noms. Des tests complémentaires de ping ont confirmé la disponibilité des hôtes et la bonne interprétation des alias.



Enfin la vérification de la réplication DNS sur DC-S-02 confirme la synchronisation correcte entre les deux contrôleurs de domaine.



V. Conclusion

Ce TP a permis de valider la configuration et la redondance du service DNS intégré à Active Directory dans le domaine ad.fabricool.com. Les étapes réalisées ont confirmé le bon fonctionnement de la résolution directe et inverse des noms, ainsi que la réplication des enregistrements entre les contrôleurs de domaine DC-S-01 et DC-S-02.

La création de la zone inversée, l'ajout des enregistrements de type A et CNAME ont renforcé la cohérence et la disponibilité de l'infrastructure. Les tests effectués avec nslookup et ping ont démontré la fiabilité du système et la pertinence des choix de configuration.

Grâce à cette mise en place, l'environnement DNS est désormais prêt à accueillir les futurs services critiques tels que IIS et ADCS.